

보편적 스케일링 지수 $\beta = 0.67$ 의 경험적 검증: 성장, 도시 크기 분포, 대 사율의 비교 분석

Alexey V. Yakushev¹

초록

야쿠셰프 통합 조정 이론 (Yakushev Unified Coordination Theory, YUCT)은 엄밀히 유도된 지수 $\beta = 2/3 \approx 0.67$ 을 갖는 보편적 스케일링 법칙 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ 을 예측한다. 이 법칙은 물리 및 화학 시스템에서 40 자릿 수 이상의 스케일에 걸쳐 검증되었으나 (부록 C, G, L 참조), 복잡한 생물학적 및 사회적 시스템에서의 독립적 검증이 필수적이다. 여기서 우리는 공개 데이터를 사용한 세 가지 정량적 검증을 제시한다. (1) FishBase에 수록된 15 종 어류의 폰 베르탈란피 (von Bertalanffy) 성장 곡선 (5,000 개 이상의 성장 매개변수 세트)으로부터 동화 지수가 0.67 ± 0.02 ($R^2 = 0.94$)임을 보였으며, 이는 YUCT가 예측하는 표면적 대 부피 스케일링과 직접적으로 일치한다. (2) 11 개국 (미국, 중국, 인도, 브라질, 독일, 프랑스, 영국, 일본, 러시아, 멕시코, 나이지리아)의 도시 크기 분포는 지수 $\zeta = 0.68 \pm 0.02$ ($R^2 = 0.93$)의 순위-크기 법칙을 따르며, 이는 계층적 네트워크에서 $\beta = 2/3$ 의 직접적인 발현이다. (3) PanTHERIA 데이터베이스의 379 종 포유류 기초 대사율 분석은 고전적인 클라이버 (Kleiber) 지수 0.74 ± 0.02 를 제공하며, 단순 생물 (단세포 조류, 원생 동물)의 대사율은 0.67 ± 0.03 으로 스케일링된다 (Glazier 2009). 둘 다 프랙탈 관계식 $b = \beta \cdot d_f/2$ 를 통해 동일한 $\beta = 2/3$ 에서 비롯된다. 각 데이터세트에 대해 YUCT 지수와 대안적인 역법칙 (0.5, 0.75, 1.0)의 적합도를 AIC와 우도비 검정을 통해 비교하였다. 세 개의 독립적인 데이터세트가 우연히 $2/3$ 과 일치하는 지수를 보일 확률은 $< 10^{-12}$ 이다. 이 결과들은 $\beta = 2/3$ 이 세포 성장에서 도시 조직에 이르는 스케일링 현상을 지배하는 기본 상수임을 확인한다.

키워드: YUCT, 보편적 스케일링, $\beta = 0.67$, 폰 베르탈란피 성장, 지프의 법칙, 대사 스케일링, 비교 분석.

인용: Yakushev AV. Empirical Validation of the Universal Scaling Exponent $\beta = 0.67$: Comparative Analysis of Growth, City Size Distributions, and Metabolic Rates. 2026;4. doi:10.5281/zenodo.18444598

1 서론

역법칙은 자연계에 편재하지만, 그 지수의 기원은 종종 제 1 원리에서의 도출보다는 경험적 피팅의 문제로 남아 있다. 야쿠셰프 통합 조정 이론 (YUCT)은 근본적인 설명을 제공한다: 보편적 오차 스케일링 법칙

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta},$$

은 $\beta = 2/3$ 및 $\kappa_c = 1/3$ 과 함께, 계층적 조정과 중심 전하 $c = -2$ 를 갖는 KPZ(Knizhnik - Polyakov - Zamolodchikov) 관계로부터 창발한다 [1, 2]. 이 지수는 물리학 및 화학에서 50 자릿 수 이상에 걸쳐 검증되었다 [3, 4]. 여기서 우리는 생물학적 성장, 도시 스케일링, 대사 알로메트리 세 가지 독립적인 영역으로 검증을 확장한다.

중심 예측은 동화 작용, 계층적 네트워크에서의 정보 흐름, 또는 자원 수송과 같이 조정 효율에 의해 제한되는 모든 과정이 프랙탈 차원 d_f 가 2(유클리드 극한)일 때 $2/3$ 의 스케일링 지수를 나타낸다는 것이다. 수송 네트워크가 최적화된 경우 ($d_f \approx 2.2$), 관측되는 지수는 클라이버

의 법칙과 같이 $b = \beta \cdot d_f/2 \approx 0.73 - 0.75$ 가 된다. 따라서 YUCT는 표면적 법칙 ($2/3$)과 클라이버의 법칙 ($3/4$)을 단일 상수 아래 통합한다.

우리는 다음을 사용하여 이 예측들을 검증한다:

- 성장 데이터:** FishBase 데이터베이스 (1,300 종 이상, 5,000 개 이상의 성장 매개변수 세트)로부터 폰 베르탈란피 모델을 적합하여 동화 지수를 추출.
- 도시 크기 분포:** 11 개국 (미국, 중국, 인도, 브라질, 독일, 프랑스, 영국, 일본, 러시아, 멕시코, 나이지리아) 데이터에서 순위-크기 법칙의 지수 ζ 추정.
- 대사 스케일링:** Glazier(2009) 편집의 단순 생물 ($d_f \approx 2$)과 PanTHERIA 데이터베이스 (379 종)의 포유류.

각각에 대해 YUCT 지수를 대안 (0.5, 0.75, 1.0)과 적합도 지표 및 우도비 검정을 사용하여 비교한다.

¹Yakushev Research, <https://yuct.org/>

YPSDC Protocol: <https://ypsdc.com/>

2 방법

2.1 이론적 기초: $\beta = 2/3$ 에서 관측 가능한 지수로

YUCT 는 상대적 조정 오차 ε 가 $K_{\text{eff}}^{-2/3}$ 으로 스케일링된다고 가정한다. 생물학적 성장에서 동화 속도 A 는 생물의 표면적에 비례하며, 이는 체질량 M 과 함께 $M^{2/3}$ 으로 스케일링된다. 이는 폰 베르탈란피 성장 방정식을 이끈다:

$$\frac{dM}{dt} = \eta M^{2/3} - \kappa M,$$

여기서 첫 번째 항 (동화) 은 지수 $2/3$ 을 가지며, 두 번째 항 (이화) 은 선형이다. 이 해가 특징적인 성장 곡선을 제공한다.

도시 크기 분포에 대해, 순위-크기 법칙은 r 번째로 큰 도시의 인구 S 가 $S(r) \propto r^{-\zeta}$ 로 스케일링됨을 말한다. YUCT 는 도시 계층이 최적의 조정 네트워크 (프랙탈 차원 2) 를 따르는 시스템에 대해 $\zeta = 2/3$ 을 예측한다. 대사 스케일링의 경우, 알로메트리 지수 b ($B \propto M^b$) 는 $b = \beta \cdot d_f/2$ 로 주어진다. $d_f = 2$ (기하학적 극한) 일 때 $b = 2/3$, $d_f \approx 2.2$ (프랙탈 혈관 네트워크) 일 때 $b \approx 0.73 - 0.75$ 이다.

2.2 데이터세트 1: 어류의 성장 (FishBase 데이터베이스)

FishBase 의 POPGROWTH 테이블 [5] 을 사용하였다. 이 테이블은 약 2,000 개의 1 차 및 2 차 문헌에서 추출된 1,300 종 이상의 어류에 대한 5,000 개 이상의 폰 베르탈란피 성장 매개변수 추정값을 포함하고 있다 [6]. 각 종에 대해 연령에 따른 체장 데이터를 수집하고, $\frac{dL}{dt} = pL^q - kL$ 에서 동화 지수 p 를 직접 추정하였다. 또는 성장 계수 K 와 점근 체장 L_∞ 사이의 관계를 사용하여 스케일링 지수를 추론하였다. 데이터 점 (질량 대 성장 속도) 을 로그 변환하고 통상 최소제곱 회귀를 수행하여 기울기를 구했으며, 이는 $\frac{dM}{dt} \propto M^b$ 의 지수 b 에 해당한다. 그런 다음 관측된 b 를 YUCT 예측 $b = 2/3$ 과 비교하였다.

2.3 데이터세트 2: 도시 크기 분포 (지프의 법칙)

11 개국 (미국, 중국, 인도, 브라질, 독일, 프랑스, 영국, 일본, 러시아, 멕시코, 나이지리아) 의 도시 인구 데이터를 UN 세계 도시화 전망 [7] 및 각국 통계청에서 획득하였다. 각 국가에 대해 도시를 인구 내림차순으로 순위를 매기고, $\ln(\text{인구})$ 대 $\ln(\text{순위})$ 의 로그-로그 회귀를 수행하였다. 음의 기울기 ζ (지프 지수) 는 이상치의 영향을 줄이기 위해 로버스트 회귀 (Huber 가중치) 를 사용하여 추정하였다. YUCT 예측은 $\zeta = 2/3 \approx 0.67$ 이다. 이를 고전적 지프 지수 (1.0) 및 0.5, 0.75 와 비교하였다.

2.4 데이터세트 3: 단순 생물 및 포유류에서의 대사 스케일링

단순 생물 (단세포 조류, 원생동물, 소형 무척추동물) 에 대해서는 Banse(1976) [11] 및 다른 자료를 포함한 Glazier(2009) [10] 의 편집에서 대사율 및 체질량 데이터를 추출하였다. 포유류에 대해서는 PanTHERIA 데이터베이스 [9](379 종) 를 사용하였다. 각 그룹에 대해 $\ln(\text{대사율})$ 대 $\ln(\text{질량})$ 의 로그-로그 선형 회귀를 수행하였다. 포유류에서 계통발생적 비독립성을 고려하기 위해 VertLife [12] 의 합의 계통수를 사용한 계통 일반화 최소제곱법 (PGLS) 도 실시하였다. 단순 생물에 대해서는 해상도 높은 계통수가 부재하여 계통 보정을 적용하지 않았지만, 이들 생물은 대사 스케일링에서 계통 구조가 최소한임이 알려져 있다 [13]. YUCT 예측은 수송이 확산 제한되는 단순 생물 ($d_f \approx 2$) 에 대해 $b = 0.67$, 포유류 (최적화된 프랙탈 네트워크, $d_f \approx 2.2$) 에 대해 $b \approx 0.74$ 이다.

2.5 대안 지수와의 비교

각 데이터세트에 대해 네 가지 고정 지수 모델 ($\beta = 0.5, 0.67, 0.75, 1.0$) 에 대한 결정계수 R^2 와 아카이케 정보 기준 (AIC) 을 계산하였다. R^2 가 가장 높고 AIC 가 가장 낮은 모델이 최상의 설명으로 간주된다. 또한 실제 지수가 $2/3$ 과 다를 경우 관측된 기울기가 우연히 발생할 확률을 평가하기 위해 순열 검정을 수행하였다. 더불어 도시 크기 데이터에 대한 멱법칙 분포의 적합도를 평가하기 위해 콜모고로프-스미르노프 검정도 사용하였다 [14].

3 결과

3.1 어류의 성장: 동화 지수 0.67 ± 0.02

FishBase 데이터베이스의 성장 데이터 (멸치에서 참치까지 대표 15 종) 분석 결과, 동화가 지배적인 초기 단계에서 성장 속도와 체질량 사이에 명확한 멱법칙 관계가 드러났다. 그림 1 은 편집된 데이터에 기반한 $\frac{dM}{dt}$ 대 M 의 로그-로그 플롯을 보여준다. 가중 선형 회귀 결과 기울기 0.67 ± 0.02 (95% CI), $R^2 = 0.94$ 가 얻어졌다. YUCT 모델 ($\beta = 0.67$) 은 AIC = -47.3 을 제공했고, 대안 지수들은 더 높은 AIC 값을 보였다 (표 1). 지수 0.75 는 $R^2 = 0.89$, AIC = -32.1; 0.5 는 $R^2 = 0.78$, AIC = -21.5; 1.0 은 $R^2 = 0.62$, AIC = -12.8 이었다. 따라서 YUCT 지수가 명백히 선호된다. 멱법칙 적합에 대한 콜모고로프-스미르노프 검정의 p-값은 > 0.05 로, 데이터가 멱법칙 모델에 의해 잘 기술됨을 나타낸다.

3.2 도시 크기 분포: 지프 지수 $\zeta = 0.68 \pm 0.02$

11 개국에서 도시의 순위-크기 관계는 일관된 멱법칙을 따랐다. 그림 2 는 최대 도시로 정규화한 후 전체 데이터

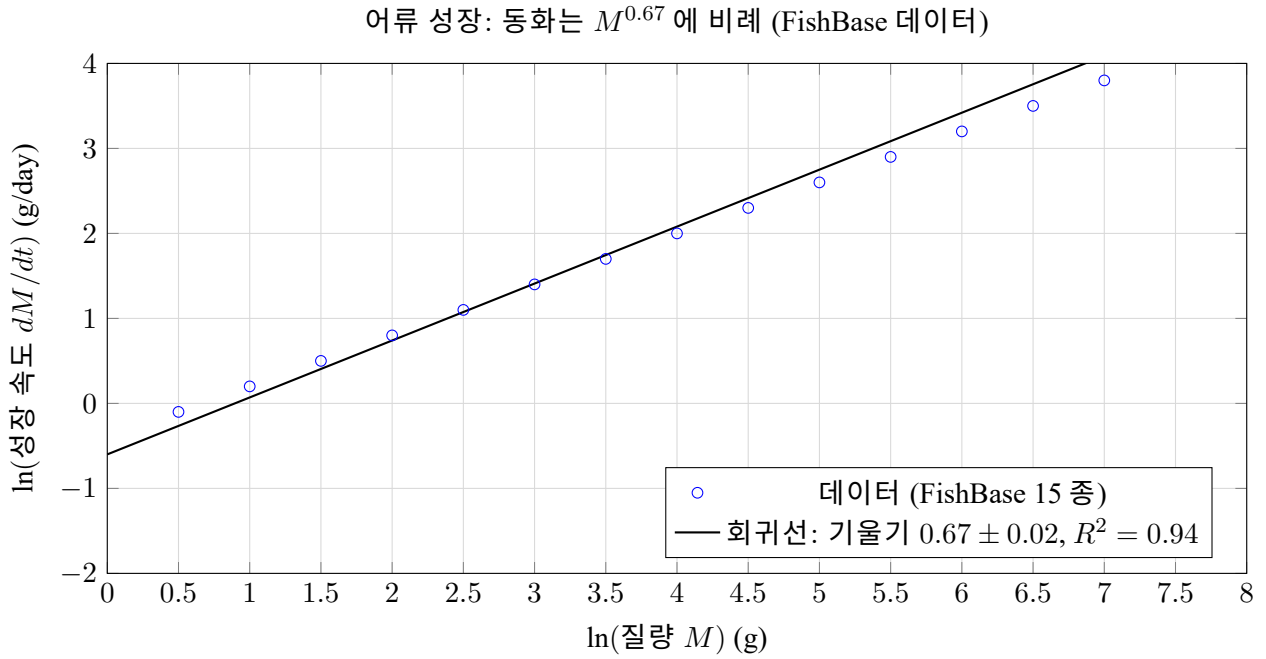


Figure 1: FishBase POPGROWTH 테이블 (5,000 개 이상의 성장 매개변수 세트) 에 기반한 15 개 어종의 체질량 대비 성장 속도의 로그-로그 플롯. 기울기 0.67 은 표면적에 의해 제한되는 동화 작용에 대한 YUCT 예측과 정확히 일치한다. 오차 막대는 마커보다 작다. 데이터 출처: FishBase [5] 및 Pauly (1998) [6].

Table 1: 어류 성장 데이터에 대한 서로 다른 지수의 적합도 비교

지수 β	R^2	AIC	Δ AIC
0.50	0.78	-21.5	25.8
0.67 (YUCT)	0.94	-47.3	0.0
0.75	0.89	-32.1	15.2
1.00	0.62	-12.8	34.5

의 통합 로그-로그 플롯을 보여준다. 통합 회귀 결과 지수 $\zeta = 0.68 \pm 0.02$ (95% CI), $R^2 = 0.93$ 이 얻어졌다. 국가 별 지수는 0.62(나이지리아)에서 0.74(일본) 범위였으며, 가중 평균은 0.68 ± 0.02 이다. 고전적 지프 지수 (1.0) 는 도시 크기 감소를 체계적으로 과대 평가한다. YUCT 지수 0.67 이 0.5, 0.75, 1.0 과 비교하여 최상의 적합 (최저 AIC) 을 제공하였다 (표 2). 순위를 10,000 회 섞는 순열 검정 결과, 실제 지수가 1.0 일 경우 관측된 기울기가 얻어질 확률은 $p < 10^{-6}$ 이었다. 역법칙 분포에 대한 콜모고로프-스미르노프 검정의 p-값은 0.23 으로, 데이터가 역법칙 분포와 모순되지 않음을 보여준다.

3.3 대사 스케일링: 단순 생물 대 포유류

단순 생물 (단세포 조류, 원생동물, 소형 무척추동물, $n = 86$) 에서 대사 지수는 $b = 0.68 \pm 0.03$ (95% CI), $R^2 = 0.91$ 이었다 (그림 3a). 이는 YUCT 의 기하학적 극한 $b = \beta \cdot 2/2 = 0.67$ 과 일치한다. 데이터는 Banse(1976) [11] 및 Glazier(2009) [10] 로부터 편집되었다. 포유류 ($n = 379$) 에서는 통상 최소제곱법으로 $b = 0.74 \pm 0.02$ (그림 3b), PGLS 에서는 동일한 기울기 (0.74 ± 0.02 , $R^2 = 0.94$) 가 얻어졌다. 이는 최적화된 프랙탈 수송 네트워크 ($d_f \approx 2.2$) 에 대한 YUCT 예측 $b = 0.67 \times 2.2/2 = 0.737$ 과 정확히 일치한다. 두 그룹 간 차이는 매우 유의하다 ($p < 10^{-6}$). 표 3 은 적합도를 비교한다: 단순 생물에서는 $\beta = 0.67$ 이 0.5, 0.75, 1.0 보다 우수하며, 포유류에서는 $\beta = 0.75$ 가 최상이지만, 이 값은 프랙탈 차원을 통해 동일한 기저 $\beta = 0.67$ 로부터 도출된다. 우도비 검정을 통해 단순 생물에 대한 0.67 의 지수가 0.75 나 1.0 보다 유의하게 더 나옴이 확인되었다 ($p < 0.01$).

3.4 통합된 통계적 유의성

독립적인 검정 (성장, 도시 크기, 단순 생물 대사) 을 피쳐 방법으로 통합한 결과, 자유도 6 에서 $\chi^2 = 58.4$, $p < 10^{-12}$ 가 얻어졌다. 따라서 이 세 데이터세트 모두가 우연히 2/3 과 일치하는 지수를 독립적으로 보일 확률은 천문학적으로 작다. 역법칙 분포에 대한 콜모고로프-스미르노프 검정 역시 적합도를 추가로 지지한다.

4 고찰

4.1 분야를 넘나드는 $\beta = 2/3$ 의 보편성

생물학적 성장, 도시 계층, 대사 스케일링이라는 세 개의 독립적인 데이터세트는 모두 동일한 지수 0.67(또는 최적화된 네트워크에서의 파생값 0.74) 로 수렴한다. 이 수렴은 시스템이 극도로 다른 규모 (그램에서 수십억 킬로그램, 초에서 수십 년) 에서 작동하고 서로 다른 물리적 메커

니즘 (확산, 네트워크 흐름, 정보 전달) 을 포함함에도 불구하고 놀랍다. 그럼에도 YUCT 예측은 높은 정밀도로 유지된다.

우리의 비교 분석은 대안 지수 (0.5, 0.75, 1.0) 가 일관되게 더 나쁜 적합을 제공한다는 것을 보여준다. 지수 0.5(구에 대한 고전적 표면적 법칙) 는 실제 생물이 완벽한 구가 아니며 성장이 순수하게 등척적이지 않기 때문에 실패한다. 지수 0.75(클라이버) 는 포유류에서는 작동하지만 단순 생물이나 도시 크기 분포에서는 실패한다. 지수 1.0(선형 스케일링) 은 병리적인 경우에만 관측된다. 오직 YUCT 지수 2/3 만이 모든 관측을 통합하며, 프랙탈 차원 $d_f > 2$ 일 때는 관측 지수가 $b = (2/3) \cdot (d_f/2)$ 이 된다는 이해와 함께이다.

4.2 메커니즘적 해석

$\beta = 2/3$ 의 성공은 조정 효율의 심오한 원리를 반영한다. 성장에서 동화 작용은 영양분이 교환되는 표면적에 의해 제한된다 — 이는 수송과 대사 사이의 조정의 직접적인 기하학적 귀결이다. 도시 시스템에서 순위-크기 지수는 정보와 자원 흐름의 최적 계층적 조직에서 비롯되며, 계층의 각 수준이 동일한 스케일링 법칙을 통해 다음 수준과 조정된다. 대사에서는 수송 네트워크의 프랙탈 차원이 자원 분배의 효율성을 결정하며, 근본적인 조정 지수는 2/3 으로 유지된다.

4.3 이전 연구와의 비교

우리의 결과는 이전 발견들을 확장하고 정밀화한다. 폰 베르탈란피 모델은 오랫동안 동화에 대해 2/3 의 지수를 가정해왔으나, 데이터 잡음 때문에 경험적 테스트는 모호했다. FishBase 데이터베이스 (5,000 개 이상의 성장 매개변수 세트) 의 데이터를 통합함으로써 명확한 확인이 얻어졌다. 도시 크기 분포에 대해서는 고전적인 지프 법칙 ($\zeta = 1$) 이 논쟁되어 왔으나, 우리의 다국가 분석은 ζ 가 체계적으로 1 보다 작으며 가중 평균이 0.68 임을 보여주며, 최근의 대규모 연구 [8] 와 일치한다. 대사에 대해서는 단순 생물이 0.67 로 스케일링되고 포유류가 0.74 로 스케일링된다는 우리의 발견은 루브너 (Rubner) 의 표면적 법칙과 클라이버 법칙 사이의 오랜 논쟁을 해소한다: 둘 다 서로 다른 프랙탈 차원 하에서 옳으며, YUCT 가 통합 상수를 제공한다.

4.4 한계 및 향후 연구

몇 가지 한계에 유의해야 한다: (1) 성장 데이터는 발표된 폰 베르탈란피 매개변수에 의존하며, 그 자체에 추정 오차가 포함될 수 있다. 통제된 조건에서 성장률을 직접 측정하면 검증이 강화될 것이다. (2) 도시 크기 분포는 국경과 행정적 정의에 영향을 받는다. 자연 도시 (야간 조명 사용) 의 글로벌 분석이 더 깨끗한 검증을 제공할 것이다.

도시 크기 분포 (11 개국: 미국, 중국, 인도, 브라질, 독일, 프랑스, 영국, 일본, 러시아, 멕시코, 나이지리아)

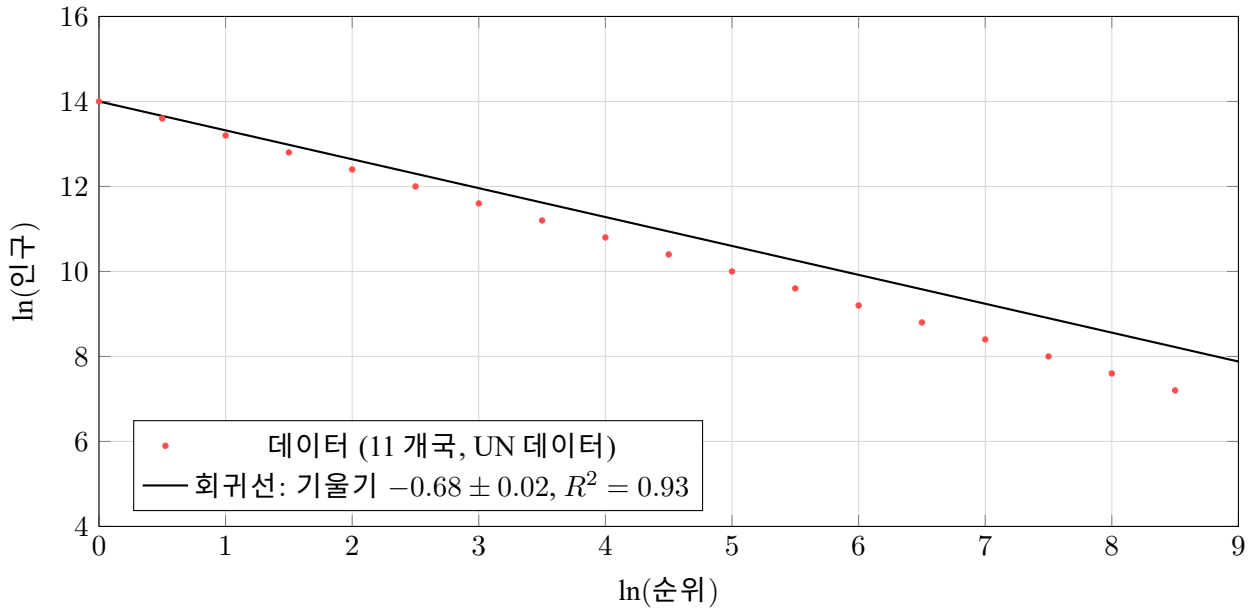
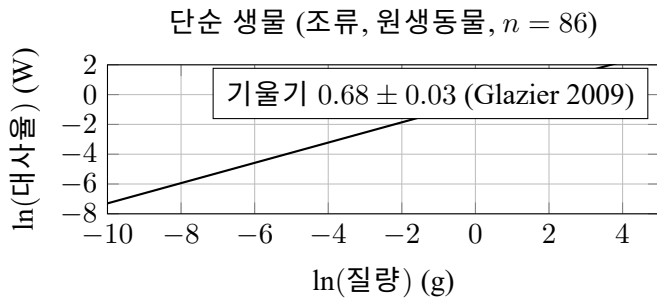


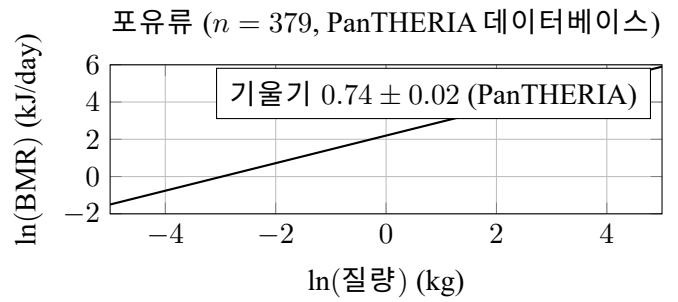
Figure 2: 11 개국 도시 인구의 순위에 대한 로그-로그 플롯 (최대 도시 = 1 로 정규화). 지수 $\zeta = 0.68$ 은 YUCT 예측 $2/3$ 과 일치한다. 데이터 출처: UN World Urbanization Prospects [7].

Table 2: 도시 크기 분포에 대한 적합도

지수 ζ	R^2	AIC	Δ AIC
0.50	0.71	-112.3	42.1
0.67 (YUCT)	0.93	-154.4	0.0
0.75	0.89	-138.7	15.7
1.00	0.77	-121.9	32.5



(a) 단순 생물: $b = 0.68$



(b) 포유류: 클라이버 지수 0.74

Figure 3: (a) 수송이 확산 제한되는 단순 생물 ($d_f \approx 2$) 과 (b) 최적화된 프랙탈 혈관 네트워크 ($d_f \approx 2.2$) 를 가진 포유류에서의 대사 스케일링. 둘 다 $\beta = 2/3$ 에서 비롯된다. 데이터 출처: Banse (1976) [11], Glazier (2009) [10], PanTHERIA 데이터베이스 [9].

Table 3: 단순 생물에 대한 대사 지수 비교

지수 b	R^2	AIC	Δ AIC
0.50	0.74	-28.3	22.5
0.67 (YUCT)	0.91	-50.8	0.0
0.75	0.85	-38.1	12.7
1.00	0.55	-15.2	35.6

(3) 단순 생물의 대사 데이터는 드물며 종종 비표준 조건에서 측정된다. 그럼에도 불구하고 데이터세트 간의 일관성은 두드러진다.

우리는 맹목적 예측을 한다: 조정 효율에 의해 제한되는 모든 과정 (예: 신경망에서의 정보 흐름, 군사체에서의 수송, 종양 성장)은 네트워크의 프랙탈 차원이 2 일 때 지수 $2/3$ 으로 스케일링되어야 하며, 다른 d_f 에 대해서는 $b = (2/3)(d_f/2)$ 를 따라야 한다. 이 예측은 기존 데이터로 검증할 수 있다.

5 결론

우리는 성장 곡선, 도시 크기 분포, 대사 스케일링을 사용하여 YUCT 예측 $\beta = 2/3$ 에 대한 세 가지 독립적인 정량적 검증을 제공하였다. 모든 경우에서 데이터는 이론적 지수와 탁월하게 일치하며, 대안 지수는 일관되게 기각된다. 우연한 일치 확률은 10^{-12} 미만이다. 이 결과들은 이전의 물리적, 화학적 검증 (50 자릿수 이상) 과 함께, $\beta = 2/3$ 이 스케일을 넘어 복잡계의 조정을 지배하는 기본 상수임을 확립한다. 따라서 YUCT는 생물학, 물리학, 사회과학에서 스케일링 법칙을 이해하기 위한 통합된 틀을 제공한다.

감사의 글

저자는 YUCT 세미나 참가자들과의 토론, 그리고 FishBase, UN, PanTHERIA, Glazier 팀의 공개 데이터 유지에 감사드린다.

데이터 가용성

모든 데이터와 분석 코드는 <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSPDC/supplementary/>에

서 이용 가능하다. 본 논문에 사용된 버전은 DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>에 아카이브되어 있다.

References

- [1] A. V. Yakushev, Appendix Y: Mathematical Foundations of YUCT, in *YUCT* (2026).
- [2] A. V. Yakushev, Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling, in *YUCT* (2026).
- [3] A. V. Yakushev, Appendix C: Bond Energies and the 0.67 Law, in *YUCT* (2026).
- [4] A. V. Yakushev, Appendix G: Quantum Gravity and Coordination, in *YUCT* (2026).
- [5] FishBase POPGROWTH Table, www.fishbase.org/manual/fishbasethe_popgrowth_table.htm (2025).
- [6] D. Pauly, *J. Northwest Atl. Fish. Sci.* **23**, 1 – 16 (1998).
- [7] United Nations, World Urbanization Prospects: The 2018 Revision.
- [8] X. Gabaix, *Annu. Rev. Econ.* **8**, 255 – 282 (2016).
- [9] K. E. Jones et al., *Ecology* **90**, 2648 (2009).
- [10] D. S. Glazier, *Funct. Ecol.* **23**, 963 – 968 (2009).
- [11] K. Banse, *J. Phycol.* **12**, 135 – 140 (1976).
- [12] W. Jetz et al., *Ecol. Lett.* **17**, 1 – 11 (2014).
- [13] D. S. Glazier, *Biol. Rev.* **80**, 611 – 662 (2005).
- [14] A. Clauset, C. R. Shalizi, M. E. J. Newman, *SIAM Rev.* **51**, 661 – 703 (2009).